

Inhalt

Kennst du schon (Nr. 1–7) · Seite 2

Einheit 1 · Klammern auflösen (Nr. 8–15) · Seiten 3–5

Einheit 2 · Ausklammern (Nr. 16–19) · Seiten 6–7

Einheit 3 · Summe mal Summe (Nr. 20–27) · Seiten 8–10

Einheit 4 · Binomische Formeln (Nr. 28–38) · Seiten 11–14

Einheit 5 · Faktorisieren (Nr. 39–46) · Seiten 15–17

Das kann ich (Abhakseite) · Seite 18

Das kennst du schon**1.** Ich kann negative Zahlen addieren und subtrahieren. Rechne.

a) $9 - 4 =$ _____

b) $-2 + 6 =$ _____

c) $1,5 - 4 =$ _____

d) $3 - 8 =$ _____

e) $-4 - 6 =$ _____

f) $6 - 10 + 3 =$ _____

2. Ich kann mit Vorzeichen multiplizieren und Punkt vor Strich beachten. Rechne.

a) $5 \cdot (-3) =$ _____

b) $(-4) \cdot (-5) =$ _____

c) $(-0,5) \cdot 8 =$ _____

d) $(-8)^2 =$ _____

e) $10 - 2 \cdot 7 =$ _____

3. Ich kann den Wert eines Terms berechnen. Setze $x = 3$ ein und berechne den Wert des Terms.

a) $2x + 1 =$ _____

b) $5x - 4 =$ _____

Setze jetzt $x = -2$ ein.

c) $3x + 4 =$ _____

d) $x^2 + 1 =$ _____

e) $7 - 2x =$ _____

4. Ich kann gleichartige Glieder zusammenfassen. Fasse zusammen.

a) $4x + 3x =$ _____

b) $9y - 5y =$ _____

c) $2m + 5 + 6m =$ _____

d) $z + 4z =$ _____

e) $3n - 7n =$ _____

f) $2x^2 + 5x + 3x^2 =$ _____

g) $5m + 2n - 3m + 4n =$ _____

5. Ich finde den Fehler beim Zusammenfassen. Mia fasst so zusammen:

$$5x + 2x^2 + 3x = 10x^3$$

a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

b) Fasse selbst zusammen: $6y + y^2 + 2y =$ _____**6.** Ich kann Terme malnehmen. Rechne.

a) $4 \cdot 5x =$ _____

b) $5 \cdot 2m =$ _____

c) $(-4) \cdot 2x =$ _____

d) $y \cdot y =$ _____

e) $4z \cdot 2z =$ _____

f) $5x \cdot 2y =$ _____

g) $2 \cdot x \cdot 9 =$ _____

h) $(-x) \cdot 3y =$ _____

7. Ich kann Quadratzahlen bilden und erkennen. Rechne.

a) $6^2 =$ _____

b) $9^2 =$ _____

c) $0,3^2 =$ _____

Welche Zahl ergibt mit sich selbst multipliziert die angegebene Zahl?

d) 144: _____

e) 196: _____

Rechne.

f) $(4x)^2 =$ _____

Einheit 1 von 5 · Klammern auflösen

Hier lernst du, Klammern mit Plus, Minus oder einer Zahl davor aufzulösen · neu oder schon bekannt – je nach Buch · keine P10-Aufgabe · baut auf: Terme zusammenfassen, Malnehmen mit Vorzeichen

8. Ich erkenne die Glieder eines Terms mit ihrem Vorzeichen. Schreibe die Glieder mit ihrem Vorzeichen auf.

- a) $5x - 2y + 7$ _____
- b) $-3m + 4 - n$ _____
- c) $x^2 - 6x - 1$ _____
- d) $-8 + 2x - x^2$ _____

9. Ich erkenne, was vor einer Klammer steht. Schreibe auf, was direkt vor der Klammer steht: Plus, Minus, eine positive Zahl oder eine negative Zahl. Löse nichts auf.

- a) $9 + (2x - 5)$ _____
- b) $6 - (x + 4)$ _____
- c) $3 \cdot (2x - 1)$ _____
- d) $8x - 4 \cdot (x - 2)$ _____
- e) $2x - (5 - x)$ _____

10. Ich kann eine Klammer mit Plus davor weglassen. Löse die Klammer auf und fasse zusammen.

Beispiel: $6 + (x - 1) = 6 + x - 1$
 $= x + 5$

- a) $3 + (x + 4)$ b) $2x + (5 + x)$

- c) $10 + (x - 6)$ d) $4m + (2 - m)$

11. Ich kann eine Zahl mit einer Klammer malnehmen. Multipliziere jedes Glied der Klammer mit der Zahl.

Beispiel: $4 \cdot (x + 2) = 4x + 8$

Als Tabelle:

$\cdot$	x	2
4	$4x$	8

a) $2 \cdot (x + 3)$

c) $6 \cdot (y + 1)$

e) $4 \cdot (x - 5)$

g) $x \cdot (x + 4)$

b) $5 \cdot (m + 4)$

d) $7 \cdot (2 + x)$

f) $(x + 9) \cdot 2$

12. Ich kann eine Klammer mit Minus davor auflösen (neu in diesem Jahr). Löse die Klammer auf; vor der Klammer steht ein Minus, also drehst du jedes Vorzeichen in der Klammer. Fasse dann zusammen.

Beispiel: $9 - (x - 2) = 9 - x + 2$

$$= 11 - x$$

a) $-(x + 6)$

b) $10 - (x + 2)$

c) $7 - (x - 5)$

e) $4m - (m - 2n + 3)$

g) $4x - 2 \cdot (x + 3)$

d) $5x - (2x - 1)$

f) $-3 \cdot (x - 4)$

h) $2 \cdot (3x + 5) - 4 \cdot (x - 2)$

13. Ich finde den Fehler beim Auflösen von Klammern. Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung. Rechne danach die Aufgabe darunter selbst.

a) Jonas rechnet so:

$$\begin{aligned} 12 - (x - 5) &= 12 - x - 5 \\ &= 7 - x \end{aligned}$$

b) $9 - (2x - 4)$

c) Nina rechnet so:

$$\begin{aligned} 5 - 2 \cdot (x + 1) &= 3 \cdot (x + 1) \\ &= 3x + 3 \end{aligned}$$

d) $8 - 3 \cdot (x + 2)$

14. Ich kann begründen, ob zwei Terme gleichwertig sind. Gleichwertig heißt: Für jede Zahl, die man für x einsetzt, haben beide Terme denselben Wert.

a) Sind $3 \cdot (x - 2)$ und $3x - 2$ gleichwertig? Begründe.

b) Sind $6 - (x + 2)$ und $4 - x$ gleichwertig? Begründe.

c) Lea setzt $x = 1$ in $2 \cdot (x + 1)$ und in $x + 3$ ein und erhält beide Male 4. Sie sagt: „Die Terme sind gleichwertig.“ Hat sie recht? Begründe.

15. Ich kann eine Sachaufgabe mit einer Klammer lösen. Lisa kauft für jedes ihrer drei Geschwister ein Heft zu p € und einen Stift zu 2 €. Sie bezahlt mit einem 20-€-Schein.

a) Stelle einen Term für das Wechselgeld auf.

b) Löse die Klammer auf und fasse zusammen.

c) Ein Heft kostet 1,50 €. Wie viel Wechselgeld bekommt Lisa?

d) Reicht das Geld, wenn ein Heft 5 € kostet? Begründe mit dem Term.

Einheit 2 von 5 · Ausklammern

Hier lernst du, einen gemeinsamen Faktor vor die Klammer zu ziehen · neu oder schon bekannt – je nach Buch
 · keine P10-Aufgabe · baut auf: Zahl mal Klammer (Einheit 1)

16. Ich kann einen gemeinsamen Faktor ausklammern. Klammere den gemeinsamen Faktor aus.

Beispiel: $4x + 20 = 4 \cdot (x + 5)$

a) $3x + 12$

c) $7y + 21$

e) $x^2 + 9x$

g) $5x^2 + 5x$

b) $5m + 10$

d) $2x - 16$

f) $4x^2 + 12x$

h) $6x^2 + 3x - 9$

Klammere aus und mache die Probe durch Ausmultiplizieren.

i) $10x^2 - 15x$

j) $12m^2 + 8mn - 4m$

17. Ich finde den Fehler beim Ausklammern. Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung. Rechne danach die Aufgabe darunter selbst.

a) Ben rechnet so:

$$6x + 18 = 6 \cdot (x + 18)$$

b) $8m - 24$

c) Ella rechnet so:

$$7y^2 + 7y = 7y \cdot y$$

d) $9x^2 - 9x$

18. Ich kann entscheiden, ob man einen Faktor ausklammern kann. Kann man einen gemeinsamen Faktor größer als 1 ausklammern? Kreuze an. Wenn ja, schreibe den größten gemeinsamen Faktor auf.

a) $10x + 4$ ☐ ja ☐ nein Faktor: _____

b) $4x + 9$ ☐ ja ☐ nein Faktor: _____

c) $x^2 + 5$ ☐ ja ☐ nein Faktor: _____

d) $8m^2 + 12m$ ☐ ja ☐ nein Faktor: _____

e) Mia klammert bei $12x + 8$ so aus: $12x + 8 = 2 \cdot (6x + 4)$. Ist das falsch? Begründe.

19. Ich kann mit Ausklammern eine Seitenlänge bestimmen. Für ein Rechteck gilt: Flächeninhalt = Länge · Breite.

a) Ein Rechteck ist 3 cm breit und hat den Flächeninhalt $(6k + 15)$ cm². Gib einen Term für seine Länge an.

b) Ein anderes Rechteck ist k cm breit und hat den Flächeninhalt $(k^2 + 8k)$ cm². Gib einen Term für seine Länge an.

c) Berechne für $k = 4$ die Länge des ersten Rechtecks und prüfe mit dem Flächeninhalt.

Einheit 3 von 5 · Summe mal Summe

Hier lernst du, Terme mit zwei Variablen zusammenzufassen und zwei Klammern miteinander malzunehmen · neu oder schon bekannt – je nach Buch · keine P10-Aufgabe · baut auf: Klammern auflösen (Einheit 1), Terme zusammenfassen, Terme malnehmen

20. Ich erkenne, welches Glied mit welchem malgenommen wird. Zeichne von jedem Glied der ersten Klammer einen Bogen zu jedem Glied der zweiten Klammer. Rechne nichts aus.

a) $(x + 1) \cdot (x + 9)$

b) $(m + 3) \cdot (n + 4)$

c) $(x - 5) \cdot (x + 1)$

d) $(2y + 1) \cdot (y - 7)$

21. Ich kann den Wert eines Terms mit zwei Variablen berechnen. Setze $m = 4$ und $n = 1$ ein und berechne.

Beispiel: $m = 2$, $n = 5$: $3m + n = 3 \cdot 2 + 5 = 11$

a) $m + n =$ _____

b) $2m - n =$ _____

c) $m \cdot n =$ _____

d) $3m + 5n =$ _____

Setze jetzt $m = -3$ und $n = 2$ ein.

e) $m + 2n =$ _____

f) $m^2 + n =$ _____

g) $2mn =$ _____

h) $m^2 - mn + n^2 =$ _____

22. Ich kann Terme mit zwei Variablen zusammenfassen (neu in diesem Jahr). Fasse zusammen. Nur Glieder mit denselben Variablen und denselben Hochzahlen gehören zusammen.

Beispiel: $4x + 3y + 2x = 6x + 3y$

a) $3x + 2y + 4x$

b) $5m + 4n + 2n$

c) $2m + 3n + 6m + 4n$

d) $4u + 5v + 3u + 2v$

e) $8x - 3y - x + 6y$

f) $x^2 + 3xy + 2x^2 - xy + x$

g) $5mn - 2nm + 4m$

Löse die Klammer auf und fasse zusammen.

h) $3 \cdot (2x + y) + 4x$

23. Ich kann zwei Klammern miteinander malnehmen. Nimm jedes Glied der ersten Klammer mit jedem Glied der zweiten mal. Schreibe bei a) bis d) nur die vier Produkte auf.

Beispiel: $(x + 6) \cdot (x + 2) = x^2 + 2x + 6x + 12$
 $= x^2 + 8x + 12$

a) $(x + 1) \cdot (x + 4)$

b) $(m + 2) \cdot (m + 7)$

c) $(y + 3) \cdot (y + 1)$

d) $(u + 4) \cdot (v + 3)$

Multipliziere aus und fasse zusammen.

e) $(x + 2) \cdot (x + 9)$

24. Ich kann zwei Klammern miteinander malnehmen – weiter. Multipliziere aus und fasse zusammen. Achte auf die Vorzeichen.

a) $(x - 6) \cdot (x + 2)$

b) $(x - 3) \cdot (x - 7)$

c) $(2x + 1) \cdot (x + 5)$

d) $(m + 2n) \cdot (3m + n)$

e) $(4x - 3) \cdot (2x - 5)$

25. Ich finde den Fehler beim Malnehmen zweier Klammern. Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung. Rechne danach die Aufgabe darunter selbst.

a) Paul rechnet so:

$$(x + 6) \cdot (x + 4) = x^2 + 24$$

b) $(x + 7) \cdot (x + 2)$

c) Emma rechnet so:

$$\begin{aligned}(x - 5) \cdot (x - 1) &= x^2 - x - 5x - 5 \\ &= x^2 - 6x - 5\end{aligned}$$

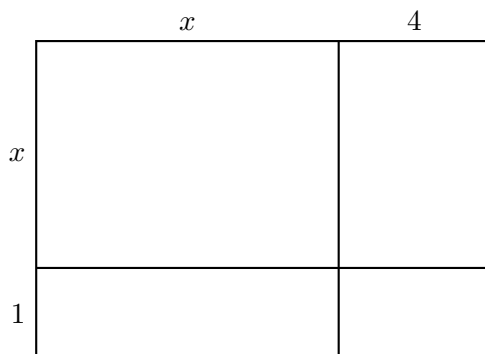
d) $(x - 2) \cdot (x - 8)$

e) Lukas rechnet so:

$$\begin{aligned}(x + 2) \cdot (x + 4) &= x^2 + 4x + 2x + 8 \\ &= 7x^2 + 8\end{aligned}$$

f) $(y + 6) \cdot (y + 3)$

26. Ich kann mit einem Rechteck begründen, warum vier Produkte entstehen. Das Rechteck hat die Seitenlängen $x + 4$ und $x + 1$.



a) Schreibe in jedes der vier Teilrechtecke seinen Flächeninhalt.

b) Begründe mit dem Bild, warum beim Malnehmen von $(x + 4) \cdot (x + 1)$ vier Produkte entstehen.

c) Tom rechnet $(x + 4) \cdot (x + 1) = x^2 + 4$. Zeige am Bild, welche Teile er vergessen hat.

27. Ich kann mit Klammer mal Klammer Flächen vergleichen. Ein quadratisches Beet hat die Seitenlänge s m (s ist größer als 2). Es wird umgebaut: Eine Seite wird 4 m länger, die andere 2 m kürzer.

a) Stelle einen Term für den neuen Flächeninhalt auf und multipliziere aus.

b) Berechne für $s = 6$ den alten und den neuen Flächeninhalt.

c) Für welche Seitenlängen wird das Beet durch den Umbau größer? Begründe mit dem Unterschied der beiden Terme.

Einheit 4 von 5 · Binomische Formeln

Hier lernst du, Quadrate von Klammern mit den drei binomischen Formeln auszumultiplizieren · neu in diesem Jahr · P10 · baut auf: Summe mal Summe (Einheit 3), Minusklammer (Einheit 1), Quadratzahlen

28. Ich erkenne, ob eine Klammer mit sich selbst malgenommen wird. Kreuze an, ob der Term eine Klammer ist, die mit sich selbst malgenommen wird. Wenn ja, schreibe ihn in der anderen Form auf: als Klammer mal Klammer oder als Quadrat einer Klammer. Multipliziere nichts aus.

a) $(x + 8)^2$ ☐ ja ☐ nein = _____

b) $(x + 4) \cdot (x - 4)$ ☐ ja ☐ nein = _____

c) $(m - 6)^2$ ☐ ja ☐ nein = _____

d) $(y + 2) \cdot (2 + y)$ ☐ ja ☐ nein = _____

e) $(2x + 1) \cdot (x + 1)$ ☐ ja ☐ nein = _____

29. Ich erkenne, was a und was b ist. In $(a + b)^2$ und $(a - b)^2$ ist a das erste Glied in der Klammer und b das zweite, ohne sein Vorzeichen. Schreibe auf, was a und was b ist. Rechne nichts aus.

a) $(x + 9)^2$ $a =$ _____ $b =$ _____

b) $(y - 4)^2$ $a =$ _____ $b =$ _____

c) $(4x + 1)^2$ $a =$ _____ $b =$ _____

d) $(3m - 2n)^2$ $a =$ _____ $b =$ _____

e) $(6 + z)^2$ $a =$ _____ $b =$ _____

30. Ich erkenne, welche binomische Formel passt. Plus in der Klammer und Quadrat: erste Formel. Minus in der Klammer und Quadrat: zweite Formel. Plus-Klammer mal Minus-Klammer mit denselben Gliedern: dritte Formel. Sonst: keine. Schreibe auf, welche Formel passt. Rechne nichts aus.

a) $(x + 12)^2$ _____

b) $(m + 7) \cdot (m - 7)$ _____

c) $(y - 5) \cdot (y + 6)$ _____

d) $(z - 10)^2$ _____

e) $(u + 2) \cdot (u + 3)$ _____

31. Ich kann eine Klammer mit einer binomischen Formel ausmultiplizieren. Multipliziere mit der passenden binomischen Formel aus.

Beispiel: $(x + 6)^2 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 6 + 6^2$
 $= x^2 + 12x + 36$

a) $(x + 1)^2$

b) $(x + 4)^2$

c) $(m + 2)^2$

d) $(y + 10)^2$

e) $(x - 9)^2$

f) $(x + 8) \cdot (x - 8)$

32. Ich kann eine Klammer mit einer binomischen Formel ausmultiplizieren – weiter. Entscheide, ob eine binomische Formel passt, und multipliziere aus.

a) $(4 - z) \cdot (4 + z)$

b) $(x + 6) \cdot (x - 1)$

Multipliziere aus. Die Vorzahl gehört zu a oder b und wird mit quadriert.

c) $(3x + 2)^2$

d) $(2m - n)^2$

33. Ich kann eine Klammer mit einer binomischen Formel ausmultiplizieren – weiter. Multipliziere erst die Klammer mit der Formel aus, dann den Rest. Fasse zusammen.

a) $4 \cdot (x - 1)^2$

b) $-(x - 7)^2$

c) $(x + 2)^2 - 4x$

Zeige durch Umformen, dass der Term $(x - 6)^2 - 11$ gleich $x^2 - 12x + 25$ ist. (P10 2017)

d) $(x - 6)^2 - 11$

34. Ich kann mit einer binomischen Formel im Kopf rechnen. Schreibe die Zahl als Summe oder Differenz mit einer glatten Zahl und rechne mit der passenden Formel.

Beispiel: $41^2 = (40 + 1)^2 = 1600 + 80 + 1 = 1681$

a) $31^2 =$ _____

b) $19^2 =$ _____

c) $52 \cdot 48 =$ _____

d) $99^2 =$ _____

35. Ich finde den Fehler bei einer binomischen Formel. Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung. Rechne danach die Aufgabe darunter selbst.

a) Tim rechnet so:

$$(x + 11)^2 = x^2 + 121$$

b) $(m + 13)^2$

c) Sara rechnet so:

$$(x - 10)^2 = x^2 + 20x + 100$$

d) $(y - 8)^2$

36. Ich finde den Fehler bei einer binomischen Formel – weiter. Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung. Rechne danach die Aufgabe darunter selbst.

a) Max rechnet so:

$$(5x + 2)^2 = 5x^2 + 20x + 4$$

b) $(4y + 3)^2$

c) Jana rechnet so:

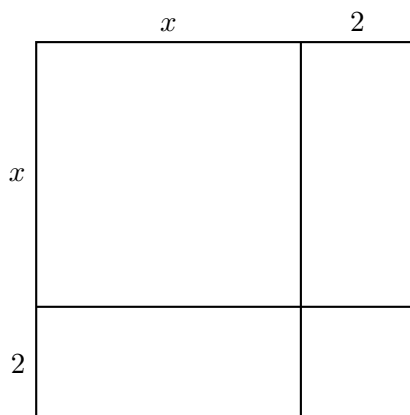
$$-(x + 6)^2 = -x^2 + 12x + 36$$

d) $20 - (x + 4)^2$

37. Ich kann begründen, warum $(a + b)^2$ nicht $a^2 + b^2$ ist.

a) Rechne $(6 + 4)^2$ und $6^2 + 4^2$. Was fällt dir auf?

b) Das Quadrat im Bild hat die Seitenlänge $x + 2$. Schreibe in jedes der vier Teile seinen Flächeninhalt. Begründe damit, dass $(x + 2)^2 = x^2 + 4x + 4$ ist.



c) Gibt es Zahlen a und b , für die $(a + b)^2 = a^2 + b^2$ stimmt? Begründe.

38. Ich kann mit einer binomischen Formel die Fläche eines Rahmens berechnen. Ein quadratisches Foto mit der Seitenlänge q cm bekommt ringsum einen 2 cm breiten Rahmen.

a) Gib einen Term für die Fläche von Foto und Rahmen zusammen an und multipliziere aus.

b) Gib einen Term für die Fläche des Rahmens allein an.

c) Das Foto ist 10 cm breit. Wie groß ist die Fläche des Rahmens?

Einheit 5 von 5 · Faktorisieren

Hier lernst du, eine Summe mit einer binomischen Formel in ein Produkt zu verwandeln · neu in diesem Jahr (an der Oberschule je nach Buch bis Klasse 10) · keine P10-Aufgabe · baut auf: binomische Formeln (Einheit 4), Ausklammern (Einheit 2)

39. Ich erkenne, ob ein Term ein Quadrat ist. Trage ein, ob der Term das Quadrat einer Zahl oder eines Terms ist (ja oder nein). Wenn ja, schreibe dazu, wovon er das Quadrat ist. Faktorisiere nichts.

Term	Quadrat?	Quadrat von
81	_____	_____
z^2	_____	_____
$25m^2$	_____	_____
$8x$	_____	_____
12	_____	_____
$100y^2$	_____	_____
$2x^2$	_____	_____

40. Ich erkenne, ob das Mittelglied passt. Das erste und das letzte Glied sind Quadrate. Passt das Mittelglied zu einer binomischen Formel? Kreuze an. Faktorisiere nichts.

a) $x^2 + 4x + 4$ ☐ ja ☐ nein

b) $x^2 + 8x + 64$ ☐ ja ☐ nein

c) $y^2 - 20y + 100$ ☐ ja ☐ nein

d) $m^2 + 9m + 81$ ☐ ja ☐ nein

e) $9x^2 + 6x + 1$ ☐ ja ☐ nein

f) $z^2 + 10z + 36$ ☐ ja ☐ nein

41. Ich kann eine Summe mit einer binomischen Formel in ein Produkt verwandeln. Schreibe als Produkt.
Beispiel: $x^2 - 36 = (x + 6) \cdot (x - 6)$

a) $x^2 - 16$

b) $x^2 - 81$

c) $m^2 - 1$

d) $y^2 - 100$

e) $x^2 + 16x + 64$

f) $z^2 - 18z + 81$

42. Ich kann eine Summe mit einer binomischen Formel in ein Produkt verwandeln – weiter. Schreibe als Produkt.

a) $16y^2 + 40y + 25$

Klammere zuerst den gemeinsamen Faktor aus, dann schreibe als Produkt.

b) $7x^2 - 28$

c) Prüfe, ob $x^2 + 6x + 16$ zu einer binomischen Formel passt. Wenn nicht, begründe. Schreibe als Produkt und mache die Probe durch Ausmultiplizieren.

d) $16x^2 - 1$

43. Ich kann eine Summe mit einer binomischen Formel in ein Produkt verwandeln – weiter. Ein Produkt ist null, wenn einer seiner Faktoren null ist. Schreibe die linke Seite als Produkt und bestimme alle Lösungen.

a) $x^2 - 144 = 0$

b) Schreibe den Term als Quadrat einer Klammer plus eine Zahl.

$$x^2 + 8x + 20 = (x + 4)^2 + \underline{\hspace{2cm}}$$

Schreibe den Term vollständig als Produkt und mache die Probe durch Ausmultiplizieren.

c) $2x^2 - 24x + 72$

44. Ich finde den Fehler beim Faktorisieren. Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere. Löse danach die Aufgabe darunter selbst: Schreibe als Produkt, wenn es geht.

a) Mia rechnet so:

$$x^2 + 16 = (x + 4)^2$$

b) $m^2 + 64$

c) Jan rechnet so:

$$x^2 + 10x + 16 = (x + 4)^2$$

d) $x^2 + 20x + 100$

e) Lina rechnet so:

$$x^2 - 8x + 16 = (x + 4)^2$$

f) $y^2 - 22y + 121$

45. Ich kann begründen, wann man mit einer binomischen Formel faktorisieren kann.

a) Begründe, warum man $z^2 + 36$ nicht mit einer binomischen Formel als Produkt schreiben kann.

b) Kann man $9 - y^2$ als Produkt schreiben? Begründe.

46. Ich kann die Seitenlänge eines Quadrats aus seiner Fläche als Term bestimmen. Ein quadratisches Grundstück hat den Flächeninhalt $(w^2 + 24w + 144)$ m².

a) Gib die Seitenlänge des Grundstücks als Term an.

b) Berechne die Seitenlänge und den Flächeninhalt für $w = 8$.

c) Ein rechteckiges Nachbargrundstück hat den Flächeninhalt $(w^2 - 16)$ m². Eine Seite ist $(w + 4)$ m lang. Wie lang ist die andere Seite?

Das kann ich

Hake am Ende ab, was du kannst.

Kennst du schon

1. Ich kann negative Zahlen addieren und subtrahieren. ☐
2. Ich kann mit Vorzeichen multiplizieren und Punkt vor Strich beachten. ☐
3. Ich kann den Wert eines Terms berechnen. ☐
4. Ich kann gleichartige Glieder zusammenfassen. ☐
5. Ich finde den Fehler beim Zusammenfassen. ☐
6. Ich kann Terme malnehmen. ☐
7. Ich kann Quadratzahlen bilden und erkennen. ☐

Einheit 1 · Klammern auflösen

8. Ich erkenne die Glieder eines Terms mit ihrem Vorzeichen. ☐
9. Ich erkenne, was vor einer Klammer steht. ☐
10. Ich kann eine Klammer mit Plus davor weglassen. ☐
11. Ich kann eine Zahl mit einer Klammer malnehmen. ☐
12. Ich kann eine Klammer mit Minus davor auflösen. ☐
13. Ich finde den Fehler beim Auflösen von Klammern. ☐
14. Ich kann begründen, ob zwei Terme gleichwertig sind. ☐
15. Ich kann eine Sachaufgabe mit einer Klammer lösen. ☐

Einheit 2 · Ausklammern

16. Ich kann einen gemeinsamen Faktor ausklammern. ☐
17. Ich finde den Fehler beim Ausklammern. ☐
18. Ich kann entscheiden, ob man einen Faktor ausklammern kann. ☐
19. Ich kann mit Ausklammern eine Seitenlänge bestimmen. ☐

Einheit 3 · Summe mal Summe

20. Ich erkenne, welches Glied mit welchem malgenommen wird. ☐
21. Ich kann den Wert eines Terms mit zwei Variablen berechnen. ☐
22. Ich kann Terme mit zwei Variablen zusammenfassen. ☐
23. Ich kann zwei Klammern miteinander malnehmen. ☐
24. Ich kann zwei Klammern miteinander malnehmen – weiter. ☐
25. Ich finde den Fehler beim Malnehmen zweier Klammern. ☐
26. Ich kann mit einem Rechteck begründen, warum vier Produkte entstehen. ☐
27. Ich kann mit Klammer mal Klammer Flächen vergleichen. ☐

Einheit 4 · Binomische Formeln

28. Ich erkenne, ob eine Klammer mit sich selbst malgenommen wird. ☐
29. Ich erkenne, was a und was b ist. ☐
30. Ich erkenne, welche binomische Formel passt. ☐
31. Ich kann eine Klammer mit einer binomischen Formel ausmultiplizieren. ☐
32. Ich kann eine Klammer mit einer binomischen Formel ausmultiplizieren – weiter. ☐
33. Ich kann eine Klammer mit einer binomischen Formel ausmultiplizieren – weiter. ☐
34. Ich kann mit einer binomischen Formel im Kopf rechnen. ☐
35. Ich finde den Fehler bei einer binomischen Formel. ☐
36. Ich finde den Fehler bei einer binomischen Formel – weiter. ☐
37. Ich kann begründen, warum $(a + b)^2$ nicht $a^2 + b^2$ ist. ☐
38. Ich kann mit einer binomischen Formel die Fläche eines Rahmens berechnen. ☐

Einheit 5 · Faktorisieren

39. Ich erkenne, ob ein Term ein Quadrat ist. ☐
40. Ich erkenne, ob das Mittelglied passt. ☐
41. Ich kann eine Summe mit einer binomischen Formel in ein Produkt verwandeln. ☐
42. Ich kann eine Summe mit einer binomischen Formel in ein Produkt verwandeln – weiter. ☐
43. Ich kann eine Summe mit einer binomischen Formel in ein Produkt verwandeln – weiter. ☐
44. Ich finde den Fehler beim Faktorisieren. ☐
45. Ich kann begründen, wann man mit einer binomischen Formel faktorisieren kann. ☐
46. Ich kann die Seitenlänge eines Quadrats aus seiner Fläche als Term bestimmen. ☐